

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

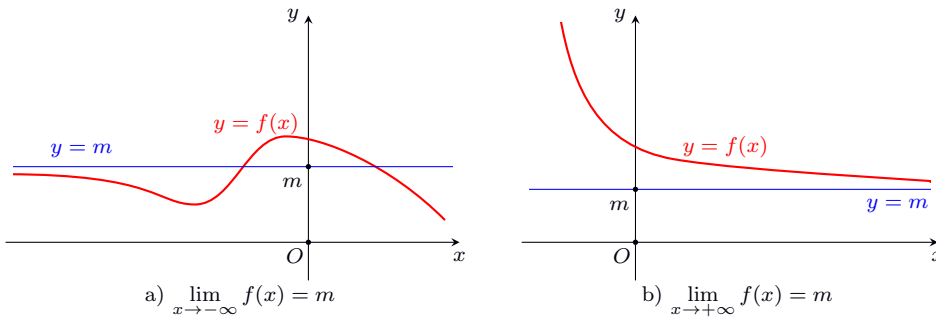
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Đường tiệm cận ngang (TCN):

Định nghĩa: Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m.$$

Đường thẳng $y = m$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới



Các bước tìm TCN:

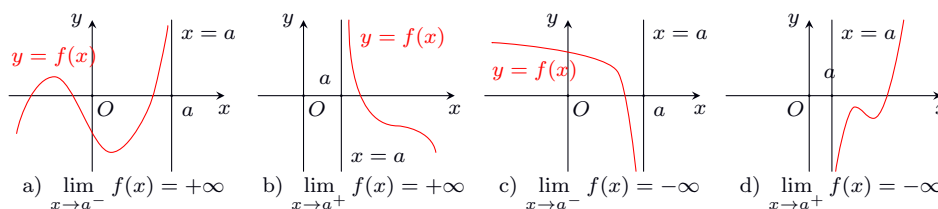
- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

2. Đường tiệm cận đứng (TCD)

Định nghĩa: Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

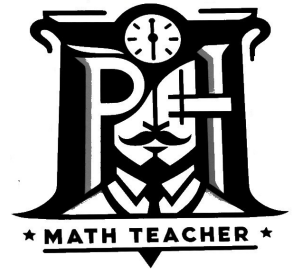
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới.



Các bước tìm TCD:

- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.



ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

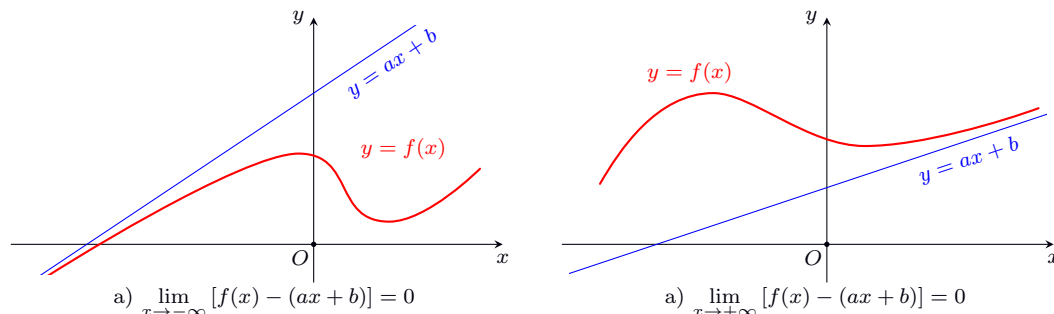
QUICK NOTE

3. Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa: Đường thẳng $y = ax + b$, $a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như hình bên dưới:



Các bước tìm TCX $y = ax + b$: Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

- ① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- ② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Lưu ý:

- ☑ Với $a \neq 0$, ta có các trường hợp tính nhanh giới hạn $a \cdot \infty = \infty$, $\frac{a}{\infty} = 0$, $\frac{a}{0} = \infty$.
- ☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty & \text{nếu } a > 1 \\ +\infty & \text{nếu } 0 < a < 1 \end{cases}$ nên đồ thị hàm số $y = \log_a x$ nhận trục Oy làm tiệm cận đứng.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ (với $a > 1$) và $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ (với $0 < a < 1$) nên đồ thị hàm số $y = a^x$ nhận trục Ox làm tiệm cận ngang.

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau:

- a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$
- b) $y = \frac{2x - 3}{1 - 2x}$
- c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$
- d) $y = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2}$
- e) $y = \log_2 \frac{2x + 1}{x - 1}$

QUICK NOTE

f) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x-1}{2x+3}}$

g) $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-1}$

h) $y = x + \sqrt{x^2-1}$

i) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

j) $y = \frac{\sqrt{x+25}-5}{x^2+x}$

VÍ DỤ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết

a)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

b)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	0 ↗ 2 ↘ $-\infty$		3 ↗ 5	

c)

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	-		- 0 +	
y	2 ↘ -5	3 ↘ -1	↗ $+\infty$	

d)

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
y'	-		- 0 +		-
y	-1 ↘ $-\infty$	2 ↘ -4	↗ 3	↘ 0	

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x+2}$ là

- ☐ A $y = 2$. ☐ B $x = 2$. ☐ C $x = -2$. ☐ D $y = -2$.

CÂU 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

- ☐ A $y = -2$. ☐ B $x = -2$. ☐ C $y = 2$. ☐ D $x = 1$.

QUICK NOTE

CÂU 3. Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?

- (A) $y = \frac{1-3x}{2+x}$. (B) $y = \frac{x^2+3x+2}{x-2}$. (C) $y = \frac{1+3x}{1+x}$. (D) $y = \frac{3x^2+2}{2-x}$.

CÂU 4. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng?

- (A) $y = x - 2 + \frac{1}{x+1}$. (B) $y = \frac{1}{x+1}$.
(C) $y = \frac{2}{x+2}$. (D) $y = \frac{5x}{2-x}$.

CÂU 5. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

- (A) $x = -2$. (B) $x = 2$. (C) $y = 3$. (D) $y = -\frac{1}{2}$.

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2+4x-5}$ có phương trình là

- (A) $x = -1$. (B) $y = 1; y = -5$. (C) $x = 1; x = -5$. (D) $x = \pm 5$.

CÂU 7. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

- (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

CÂU 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3}{x-2}$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong (C) và các giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C).
(B) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của (C).
(C) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của (C).
(D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của (C).

CÂU 10. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- (A) 1. (B) 2.
(C) 3. (D) 4.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-		-	0	+
y	-2	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	-2
	$\searrow$		$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
	$-\infty$		1	$-\infty$	

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định đúng.

- (A) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
(B) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
(C) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
(D) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-		+	0
y	$+\infty$	$+\infty$	2	$-\infty$
	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	
		-1	$-\infty$	$-\infty$

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A** 2. **B** 3. **C** 4. **D** 1.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'			+	-
y			$-\infty$	0

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2-f(x)}{f(x)+3}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	1	5	$-\infty$	

- A** $y = 1$. **B** $y = -3$. **C** $y = 2$. **D** $y = -1$.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - 4f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-	0	+
y	1	-3	1

- A** 1. **B** 3. **C** 2. **D** 0.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2	$+\infty$	2	$+\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-5) < f(4)$.		
b) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$.		
d) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.		

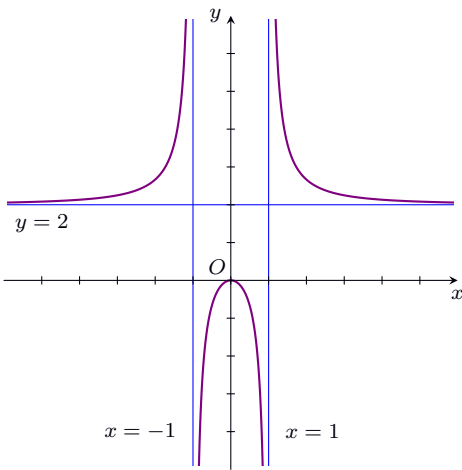
CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{-4x+5}{2x+3}$ có đồ thị (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có cực trị.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -2$.		
d) Các đường tiệm cận của đồ thị tạo với hai trục toạ độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 3.		

CÂU 18. Cho đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.		
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.		
c) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng $x = -1, x = 0, x = 1$.		
d) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 0$.		

CÂU 19. Một bể bơi chứa 5 000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau t phút khối lượng muối trong bể là $750t$ (gam).		
b) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là $f(t) = \frac{30t}{200 - t}$.		
c) Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó có phương trình là $y = 30$.		
d) Khi t ngày càng lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).		

CÂU 20. Để loại bỏ $p\%$ một loài tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí bỏ ra là

$$C(p) = \frac{45p}{100 - p}$$
 (triệu đồng), với $0 \leq p < 100$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước thì chi phí bỏ ra là 10 triệu đồng.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 45$.		
c) Với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước.		
d) Có thể loại bỏ hoàn toàn tảo độc khỏi hồ nước.		

2

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

✓ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.

② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

✓ **Lưu ý:**

① Nếu $a = 0$ thì tiệm cận xiên chính là tiệm cận ngang.

② Đối với hàm số phân thức $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, ta có thể chia đa thức, biến đổi về dạng

$$f(x) = a'x + b' + \frac{e}{mx + n}, \text{ với } e \neq 0$$

Suy ra $y = a'x + b'$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2}{2x - 4}$

b) $y = \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2}$

c) $y = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}$

d) $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x + 1}$ có phương trình là

- (A) $y = x + 1$. (B) $y = 2x - 1$. (C) $y = x - 1$. (D) $y = 2x + 1$.

CÂU 2. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = x + 3 + \frac{1}{2x + 1}$ có phương trình là

- (A) $y = 2x + 1$. (B) $y = x - 3$. (C) $y = x + 3$. (D) $y = 2x - 1$.

CÂU 3. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$.

- (A) $y = 2x - 5$. (B) $y = x - 2$. (C) $y = x + 5$. (D) $y = x - 5$.

CÂU 4. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2}$ là

- (A) $y = -2$. (B) $y = 1$. (C) $y = x + 2$. (D) $y = x$.

QUICK NOTE

CÂU 5. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$.

- (A) $y = x + 1$. (B) $y = -3x + 1$. (C) $y = x - 2$. (D) $y = x - 1$.

CÂU 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x}{x + 5}$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) (5; 3). (B) (-4; -5). (C) (6; -1). (D) (2; -10).

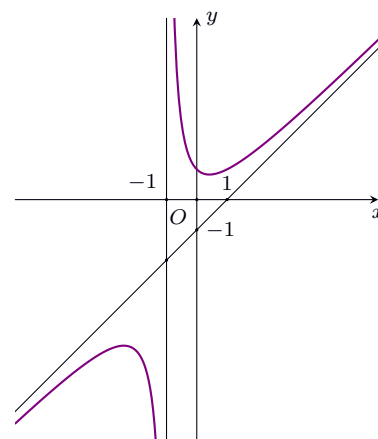
CÂU 7. Giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ là

- (A) (1; 2). (B) (1; 1). (C) (1; -1). (D) (1; 0).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số có hai điểm cực trị.		
c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 0$.		
d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.		



CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ và đồ thị của nó là (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 điểm cực trị.		
b) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.		
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2).		
d) M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Tích khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) luôn bằng $\sqrt{2}$.		

CÂU 10. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x - 6 \ln(2 - x) + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x - 2}$.		
b) Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$.		
c) Tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng $\frac{14}{3} - 6 \ln(6)$.		
d) Hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 2}$ có đường tiệm cận xiên có dạng $y = ax + b$. Khi đó $a + b = \frac{1}{3}$.		

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm tham số m để đồ thị hàm số

- a) $y = \frac{3x-1}{x-m}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 5$.
 b) $y = \frac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

VÍ DỤ 2. Tìm m để đồ thị hàm số

- a) $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.
 b) $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đường tiệm cận xiên.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+2}{x-5}$ có đường tiệm cận ngang đi qua điểm $A(1;3)$.

- ☐ A $m = -3$. ☐ B $m = 1$. ☐ C $m = -1$. ☐ D $m = 3$.

CÂU 2. Tìm tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+3}{x-m}$ có tiệm cận đứng là đường $x = 1$, tiệm cận ngang là đường $y = 1$.

- ☐ A $m = 1$. ☐ B $m = 2$. ☐ C $m = -1$. ☐ D $m = 3$.

CÂU 3. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

- ☐ A $m = \pm 2$. ☐ B $m = -1$. ☐ C $m = 2$. ☐ D $m = \pm 1$.

CÂU 4. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-5x+m}{x-m}$ có tiệm cận đứng.

- ☐ A $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$. ☐ B $m \neq 0$. ☐ C $m \neq 2$. ☐ D $\begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

CÂU 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-4}{x^2-mx+4}$ có hai đường tiệm cận đứng?

- ☐ A $m \in (-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$. ☐ B $m \neq 5$.
☐ C $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty) \setminus \{5\}$. ☐ D $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đồ thị (C) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (C) không có tiệm cận đứng.

- ☐ A $m = 0$ hoặc $m = 1$. ☐ B $m = 2$.
☐ C $m = 1$. ☐ D $m = 0$.

CÂU 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

- ☐ A $\begin{cases} m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \\ m < -2 \end{cases}$. ☐ B $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$. ☐ C $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$. ☐ D $-2 < m < 2$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

- ☐ A $\begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases}$. ☐ B $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$. ☐ C $\begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$. ☐ D $\begin{cases} a = 2 \\ b = -2 \end{cases}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{mx + 1}{x + 3n + 1}$. Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Tính $m + n$.

- ☐ A $m + n = -\frac{1}{3}$.
- ☐ B $m + n = \frac{1}{3}$.
- ☐ C $m + n = \frac{2}{3}$.
- ☐ D $m + n = 0$.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{(4a - b)x^2 + ax + 1}{x^2 + ax + b - 12}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận. Tính giá trị của $a + b$.

- ☐ A $a + b = 10$.
- ☐ B $a + b = 12$.
- ☐ C $a + b = 18$.
- ☐ D $a + b = 15$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + 6x - 2}{x + 2}$, với m là tham số.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang khi $m > 0$.		
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi $m \neq 0$.		
d) Tập hợp tất cả giá trị của m để đồ thị có hai đường tiệm cận là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7}{2}\right\}$.		

CÂU 12. Cho hàm số $y = \frac{m^2x + 1}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang.		
b) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng.		
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.		
d) Khi $m = 0$ đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận.		

CÂU 13. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + 6x - 2}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng với mọi m .		
b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang với mọi m .		
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 4$.		
d) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận xiên.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 - 8x + m}$, m là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang.		
b) Khi $m < 16$ thì đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.		
c) Khi $m = 16$ thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng.		
d) Có 14 giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$ (C_m) (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m \neq 0$.		
b) Để tiệm cận xiên của (C_m) đi qua $M(2, -5)$ thì $m = -8$.		
c) Để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8 thì tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng 2.		
d) Với $m = 3$ thì giao điểm của hai đường tiệm cận của (C_m) nằm trên Parabol $y = x^2 + 3$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 16. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có đồ thị (C) . Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị (C) không có tiệm cận đứng?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 17. Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + x + m}$ có ba đường tiệm cận?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 18. Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2025; 2025]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2 + x - m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 19. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{3x + 2018}{\sqrt{mx^2 + 5x + 6}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-20; 10]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{\sqrt{x^2 - 4x + m}}$ có hai đường tiệm cận đứng?

KQ:

--	--	--	--

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

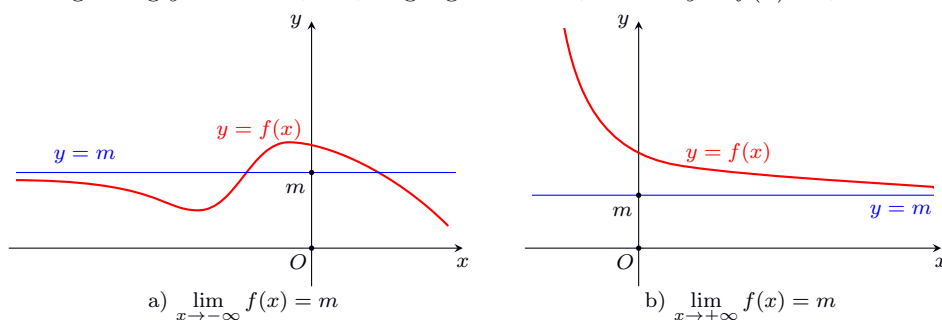
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Đường tiệm cận ngang (TCN):

Định nghĩa: Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m.$$

Đường thẳng $y = m$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới



Các bước tìm TCN:

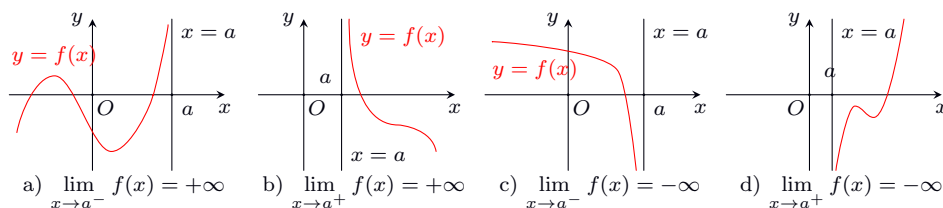
- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

2. Đường tiệm cận đứng (TCD)

Định nghĩa: Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh hoạ như hình bên dưới.



Các bước tìm TCD:

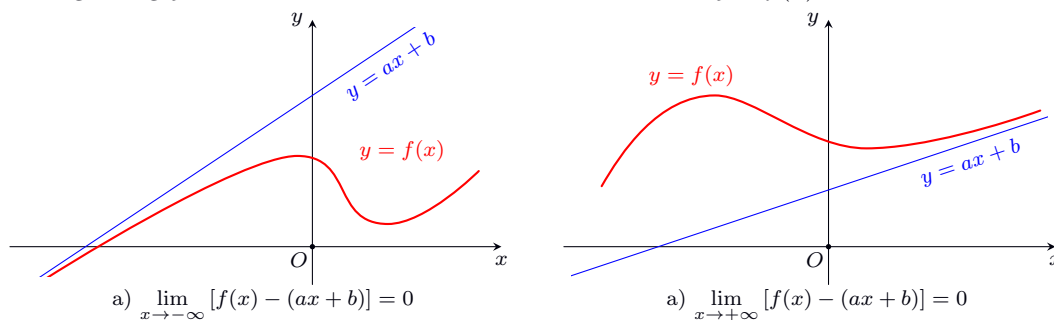
- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.

3. Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa: Đường thẳng $y = ax + b$, $a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như hình bên dưới:



Các bước tìm TCX $y = ax + b$: Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.

② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Lưu ý:

- ☑ Với $a \neq 0$, ta có các trường hợp tính nhanh giới hạn $a \cdot \infty = \infty$, $\frac{a}{\infty} = 0$, $\frac{a}{0} = \infty$.
- ☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty & \text{nếu } a > 1 \\ +\infty & \text{nếu } 0 < a < 1 \end{cases}$ nên đồ thị hàm số $y = \log_a x$ nhận trục Oy làm tiệm cận đứng.
- ☑ Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ (với $a > 1$) và $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ (với $0 < a < 1$) nên đồ thị hàm số $y = a^x$ nhận trục Ox làm tiệm cận ngang.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cho bởi công thức sau:

- a) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$
- b) $y = \frac{2x - 3}{1 - 2x}$
- c) $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$
- d) $y = \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2}$
- e) $y = \log_2 \frac{2x + 1}{x - 1}$
- f) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x-1}{2x+3}}$
- g) $y = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x - 1}$
- h) $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$
- i) $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

j) $y = \frac{\sqrt{x+25} - 5}{x^2 + x}$

Lời giải.

a) Xét $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x-1}{x+1} = -\infty$ (hoặc $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x-1}{x+1} = +\infty$) nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng.
 Xét $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang.

b) Ta có

☑ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-3}{1-2x} = -1$ suy ra $y = -1$ là tiệm cận ngang.

☑ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{2x-3}{1-2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{2x-3}{1-2x} = -\infty \end{cases}$ suy ra $x = \frac{1}{2}$ là tiệm cận đứng.

c) Điều kiện xác định: $\begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 1. \end{cases}$

☑ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = 1$

☑ $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = +\infty$

☑ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} = -\frac{3}{2}$

Vậy đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang $y = 1$ và một tiệm cận đứng $x = -1$.

d) Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Ta có

☑ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x^2-3x+2} = 0$ nên $y = 0$ là đường tiệm cận ngang.

☑ $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-1}{(x-1)(x-2)} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$ nên $x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

☑ $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1}{(x-1)(x-2)} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$ nên $x = 2$ là đường tiệm cận đứng.

VÍ DỤ 2. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết

a)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

b)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	0 ↗ 2	2 ↘ $-\infty$	3 ↗ 5	

c)

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$		$-$ 0 $+$	
y	2 ↘ -5		3 ↘ -1 ↗ $+\infty$	

d)

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
y'	$-$		$-$ 0 $+$		$-$
y	-1 ↘ $-\infty$		2 ↘ -4 ↗ 3 ↘ 0		

Lời giải.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x+2}$ là

- ☐ A $y = 2$.
 ☐ B $x = 2$.
 ☐ C $x = -2$.
 ☐ D $y = -2$.

Lời giải.

$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow -\infty}} \frac{2x-4}{x+2} = 2$ và $\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow +\infty}} \frac{2x-4}{x+2} = 2$ nên hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

Chọn đáp án ☒ A..... ☐

CÂU 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

- ☐ A $y = -2$.
 ☐ B $x = -2$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $x = 1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{-x+1} = -2$.

Chọn đáp án ☒ A..... ☐

CÂU 3. Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?

- ☐ A $y = \frac{1-3x}{2+x}$.
 ☐ B $y = \frac{x^2+3x+2}{x-2}$.
 ☐ C $y = \frac{1+3x}{1+x}$.
 ☐ D $y = \frac{3x^2+2}{2-x}$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1+3x}{1+x} = 3$ nên $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1+3x}{1+x}$.

Chọn đáp án ☒ C..... ☐

CÂU 4. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng?

- ☐ A $y = x - 2 + \frac{1}{x+1}$.
 ☐ B $y = \frac{1}{x+1}$.
 ☐ C $y = \frac{2}{x+2}$.
 ☐ D $y = \frac{5x}{2-x}$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = \frac{5x}{2-x}$

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} 5x = 10 > 0$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} (2-x) = 0^+$ và $x-2 < 0$ khi $x > 2$ suy ra $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x}{2-x} = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{5x}{2-x}$ nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng.

Chọn đáp án ☒ D..... ☐

CÂU 5. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

(A) $x = -2$.

(B) $x = 2$.

(C) $y = 3$.

(D) $y = -\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x+1}{x-2} = +\infty$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2+4x-5}$ có phương trình là

(A) $x = -1$.

(B) $y = 1; y = -5$.

(C) $x = 1; x = -5$.

(D) $x = \pm 5$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 5^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 5^-} y = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và $x = -5$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 7. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

(A) 1.

(B) 0.

(C) 2.

(D) 3.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1 \Rightarrow$ đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.

Ta lại có $\lim_{x \rightarrow 2} y = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x+2} = \frac{1}{4}$ và $\lim_{x \rightarrow -2} y = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+2} = -\infty$ nên đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng là $x = -2$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3}{x-2}$ là

(A) 1.

(B) 2.

(C) 0.

(D) 3.

Lời giải.

Tiệm cận đứng $x = 2$.

Tiệm cận ngang $y = 0$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong (C) và các giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C).

(B) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của (C).

(C) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của (C).

(D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của (C).

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của (C).

Chọn đáp án (A) □

CÂU 10. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

(A) 3.

(B) 2.

(C) 0.

(D) 1.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = [-9; +\infty) \setminus \{-1; 0\}$.

Ta có $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = -\infty \end{cases} \Rightarrow x = -1$ là tiệm cận đứng.

Ngoài ra $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = \frac{1}{6}$ nên $x = 0$ không thể là một tiệm cận được.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	-2 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 1	$+\infty$ $\nearrow$ 1	$+\infty$ $\nearrow$ $-\infty$	-2 $\nearrow$ $-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -1^{\pm}} f(x) = \pm\infty. \quad \lim_{x \rightarrow 1^{\pm}} f(x) = \mp\infty.$$

Do đó $x = 1$ và $x = -1$ là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Lại có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -2$. Do đó $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định đúng.

- (A) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
(B) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
(C) Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
(D) Đồ thị hàm số không có tiệm đứng và tiệm cận ngang.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$ $\searrow$ -1	$+\infty$ $\nearrow$ 2	2 $\searrow$ $-\infty$	$-\infty$ $\searrow$ $-\infty$

Lời giải.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Do $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$ suy ra $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	$+$	$+$	$-$	
y	$+\infty$ $\searrow$ 1	$+\infty$ $\searrow$ $-\infty$	2 $\nearrow$ 1	0 $\searrow$ 0

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số, suy ra

☑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 0$.

☑ $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty$, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -2$. Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{2 - f(x)}{f(x) + 3}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0
y	$+\infty$ $\searrow$ 1	1 $\nearrow$ 5	5 $\searrow$ $-\infty$	$-\infty$ $\searrow$ $-\infty$

- (A) $y = 1$. (B) $y = -3$. (C) $y = 2$. (D) $y = -1$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2-f(x)}{f(x)+3} = -1$ nên đồ thị hàm số $y = \frac{2-f(x)}{f(x)+3}$ có tiệm cận ngang là $y = -1$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - 4f(x) + 4}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-	0	+
y	1	-3	1

(A) 1.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 0.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $f^2(x) - 4f(x) + 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 2$, phương trình $f(x) = 2$ vô nghiệm nên đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2	$+\infty$	2	$+\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-5) < f(4)$.	X	
b) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2.		X
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$.	X	
d) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.		X

Lời giải.

a) Từ bảng biến thiên ta thấy $f(-5) < 2$ và $f(4) > 2$ nên $f(-5) < f(4)$.

b) Do $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = -\infty$ nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

c) Do $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$.

d) Do $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d sai** ☐

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{-4x+5}{2x+3}$ có đồ thị (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có cực trị.	X	
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -3$.		X
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -2$.		X
d) Các đường tiệm cận của đồ thị tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 3.	X	

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

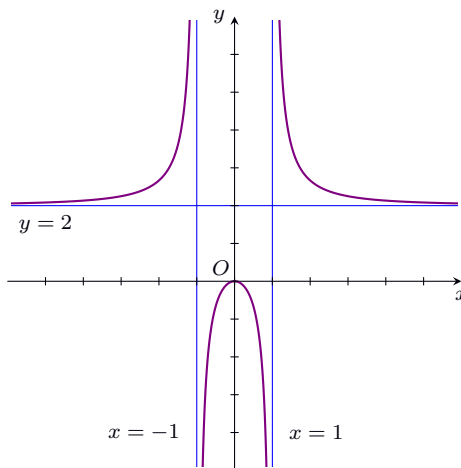
$\lim_{x \rightarrow (-\frac{3}{2})^+} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-\frac{3}{2})^-} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{3}{2}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -2$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là $y = -2$

Diện tích hình chữ nhật cần tìm là $S = \left|-\frac{3}{2}\right| \cdot |-2| = 3$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 18. Cho đồ thị của hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.		X
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.		X
c) Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$.		X
d) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang $y = 2$ và $y = 0$.		X

Lời giải.

- a) Đồ thị hàm số có một điểm cực trị $(0; 0)$.
- b) Theo hình vẽ thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.
- c) Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng $x = \pm 1$.
- d) Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang $y = 2$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 19. Một bể bơi chứa 5 000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau t phút khối lượng muối trong bể là $750t$ (gam).	X	
b) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là $f(t) = \frac{30t}{200 - t}$.	X	
c) Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó có phương trình là $y = 30$.	X	
d) Khi t ngày càng lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).	X	

Lời giải.

Sau t phút, khối lượng muối trong bể là

$$25 \cdot 30 \cdot t = 750t \text{ (gam)}$$

Thể tích của lượng nước trong bể là $5000 + 25t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là

$$f(t) = \frac{750t}{5000 + 25t} = \frac{30t}{200 + t} \text{ (gam/lít)}.$$

Ta có

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{200 + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(30 - \frac{6000}{200 + t} \right) = 30.$$

Vậy đường thẳng $y = 30$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ (Hình 17).

Ta có đồ thị hàm số $y = f(t)$ nhận đường thẳng $y = 30$ làm đường tiệm cận ngang, tức là khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít). Lúc đó, nồng độ muối trong bể sẽ gần như bằng nồng độ nước muối bơm vào bể.

a) **Đ** Đúng.

b) **S** Sai.

c) **Đ** Đúng.

d) **Đ** Đúng.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 20. Để loại bỏ $p\%$ một loài tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí bỏ ra là

$$C(p) = \frac{45p}{100 - p} \text{ (triệu đồng)}, \text{ với } 0 \leq p < 100.$$

Mệnh đề	Đ	S
a) Để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước thì chi phí bỏ ra là 10 triệu đồng.		X
b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 45$.		X
c) Với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước.	X	
d) Có thể loại bỏ hoàn toàn tảo độc khỏi hồ nước.		X

Lời giải.

a) **S** Sai.

$$\text{Ta có } C(10) = \frac{45 \cdot 10}{100 - 10} = 5.$$

Vậy chi phí để loại bỏ 10% tảo độc khỏi hồ nước là 5 triệu đồng.

b) **S** Sai.

$$\text{Ta có } \lim_{p \rightarrow 100^-} C(p) = \lim_{p \rightarrow 100^-} \frac{45p}{100 - p} = +\infty.$$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $p = 100$.

c) **Đ** Đúng.

$$\text{Ta có } 11,25 = \frac{45p}{100 - p} \Rightarrow p = 20.$$

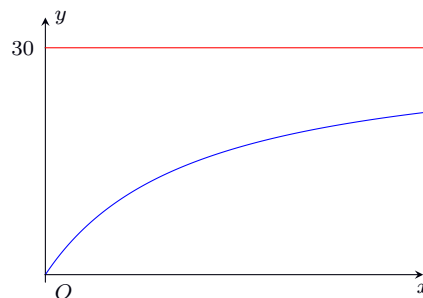
Vậy với chi phí là 11,25 triệu đồng thì loại bỏ được 20% tảo độc ra khỏi hồ nước.

d) **S** Sai.

$$\text{Ta có } \lim_{p \rightarrow 100^-} C(p) = \lim_{p \rightarrow 100^-} \frac{45p}{100 - p} = +\infty.$$

Vậy để loại bỏ hoàn toàn loài tảo độc trên thì chi phí vô cùng lớn (không thể thực hiện được).

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai



Hình 17

2

Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

✓ **Các bước tìm TCX $y = ax + b$:** Ta xác định hệ số của a và b trong 2 trường hợp sau:

① Tính $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.

② Tính $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

✓ **Lưu ý:**

① Nếu $a = 0$ thì tiệm cận xiên chính là tiệm cận ngang.

② Đối với hàm số phân thức $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$, ta có thể chia đa thức, biến đổi về dạng

$$f(x) = a'x + b' + \frac{e}{mx + n}, \text{ với } e \neq 0$$

Suy ra $y = a'x + b'$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2}{2x - 4}$

b) $y = \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2}$

c) $y = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}$

d) $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$

💬 **Lời giải.**

a) Hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 4}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

✓ Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 2}{2x - 4} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 2}{2x - 4} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = 2$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

✓ Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \frac{2}{x}}{2x - 4} = \frac{1}{2}$;

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2}{2x - 4} - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 2}{2x - 4} = 1.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \frac{1}{2}x] = 1$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + 1$.

b) Hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

✓ Ta có $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = -2$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

✓ Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3 - \frac{6}{x}}{x + 2} = 2$;

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 3x - 6}{x + 2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-7x - 6}{x + 2} = -7.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = -7$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 7$.

c) Hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5}$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{5}{2}\right\}$.

☑ Ta có $\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{5}{2}\right)^-} \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{5}{2}\right)^+} \frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = -\frac{5}{2}$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

☑ Ta có $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 9 + \frac{11}{x}}{2x + 5} = 1$;

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 9x + 11}{2x + 5} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 11}{2x + 5} = 2.$$

Ta cũng có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 2$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x+1}$ có phương trình là

- ☐ A $y = x + 1$. ☐ B $y = 2x - 1$. ☐ C $y = x - 1$. ☐ D $y = 2x + 1$.

💬 **Lời giải.**

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x+1} = 0$ nên đường thẳng $y = 2x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án ☒ B..... □

CÂU 2. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = x + 3 + \frac{1}{2x+1}$ có phương trình là

- ☐ A $y = 2x + 1$. ☐ B $y = x - 3$. ☐ C $y = x + 3$. ☐ D $y = 2x - 1$.

💬 **Lời giải.**

Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2x+1} = 0$ nên đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án ☒ C..... □

CÂU 3. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$.

- ☐ A $y = 2x - 5$. ☐ B $y = x - 2$. ☐ C $y = x + 5$. ☐ D $y = x - 5$.

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$\text{☑ } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{x(x - 2)} = 1$$

$$\text{☑ và } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x - 2} = 5.$$

Vậy đường thẳng $y = x + 5$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho (khi $x \rightarrow +\infty$).

Tương tự, do $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 5$ nên đường thẳng $y = x + 5$ cũng là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho (khi $x \rightarrow -\infty$).

Chọn đáp án ☒ C..... □

CÂU 4. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2}$ là

- ☐ A $y = -2$. ☐ B $y = 1$. ☐ C $y = x + 2$. ☐ D $y = x$.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2} = \frac{x(x + 2) - 2}{x + 2} = x - \frac{2}{x + 2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x + 2} = 0 \text{ và } \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{x + 2} = 0.$$

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Chọn đáp án **(D)**.....

CÂU 5. Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$.

- (A)** $y = x + 1$. **(B)** $y = -3x + 1$. **(C)** $y = x - 2$. **(D)** $y = x - 1$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\text{Ta có } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - 2x} = 1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 1}{x - 2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 1}{x - 2} = -1.$$

$$\text{Ta cũng có } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = -1.$$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

Chọn đáp án **(D)**.....

CÂU 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x}{x + 5}$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A)** $(5; 3)$. **(B)** $(-4; -5)$. **(C)** $(6; -1)$. **(D)** $(2; -10)$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$.

$$\text{Ta có } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = 2;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 3x}{x + 5} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-13x}{x + 5} = -13.$$

$$\text{Ta cũng có } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2; \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = -13.$$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 13$. Đường thẳng này qua $(6; -1)$.

Chọn đáp án **(C)**.....

CÂU 7. Giao điểm của đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ là

- (A)** $(1; 2)$. **(B)** $(1; 1)$. **(C)** $(1; -1)$. **(D)** $(1; 0)$.

Lời giải.

$$\text{Ta viết lại } y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1} = 2x - 1 + \frac{1}{x - 1}. \text{ Suy ra}$$

- Tiệm cận đứng $x = 1$;
- Tiệm cận ngang $y = 2x - 1$.

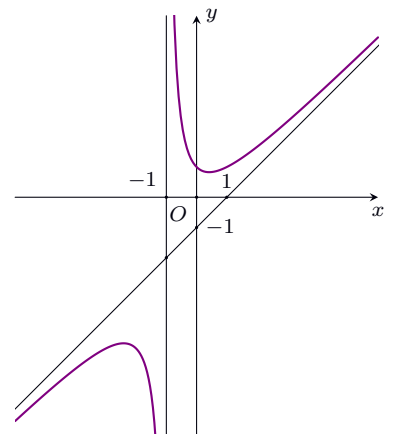
$$\text{Xét hệ } \begin{cases} x = 1 \\ y = 2x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)**.....

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.		X
b) Hàm số có hai điểm cực trị.	X	
c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 0$.		X
d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.		X



CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ và đồ thị của nó là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 điểm cực trị.	X	
b) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.	X	
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		X
d) M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C) . Tích khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) luôn bằng $\sqrt{2}$.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Ta có $y' = \frac{(2x+2)(x-1) - (x^2+2x-1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$.

Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$.

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

b) **Đ** Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} = +\infty$.

Do đó $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) **S** Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$f(1 - \sqrt{2})$	$+\infty$	$f(1 + \sqrt{2})$	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên $(1 - \sqrt{2}; 1)$ và $(1; 1 + \sqrt{2})$.

Do hàm số gián đoạn tại $x = 1$ nên không nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

d) **Đ** Ta có $y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$.

Tiệm cận xiên của đồ thị là $(d_1): x - y + 3 = 0$, tiệm cận đứng là $(d_2): x - 1 = 0$.

Gọi $M\left(a; a + 3 + \frac{2}{a - 1}\right) \in (C)$ (với $a \neq 1$).

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng là $d(M, d_2) = |a - 1|$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận xiên là

$$d(M, d_1) = \frac{\left|a - \left(a + 3 + \frac{2}{a - 1}\right) + 3\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\left|-\frac{2}{a - 1}\right|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}|a - 1|} = \frac{\sqrt{2}}{|a - 1|}.$$

Tích các khoảng cách là $T = d(M, d_1) \cdot d(M, d_2) = \frac{\sqrt{2}}{|a - 1|} \cdot |a - 1| = \sqrt{2}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 10. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x - 6 \ln(2 - x) + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x - 2}$.	X	
b) Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$.	X	
c) Tổng các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng $\frac{14}{3} - 6 \ln(6)$.	X	
d) Hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 2}$ có đường tiệm cận xiên có dạng $y = ax + b$. Khi đó $a + b = \frac{1}{3}$.		X

Lời giải.

a) **D** Hàm số xác định trên khoảng $(-\infty; 2)$ và $f'(x) = x^2 - 3 + \frac{6}{2-x} = \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x-2}$.

b) **D** Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \\ x = 0. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	2			
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\frac{11}{3} - 6 \ln 3$	$\searrow$	$1 - 6 \ln 2$	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$.

c) **D** Ta có $y_{CD} = y(-1) = \frac{11}{3} - 6 \ln 3$; $y_{CT} = y(0) = 1 - 6 \ln 2$.

Suy ra $y_{CD} + y_{CT} = \frac{11}{3} - 6 \ln 3 + 1 - 6 \ln 2 = \frac{14}{3} - 6 \ln 6$.

d) **S** Xét $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 2}$ có đường tiệm cận xiên có dạng $y = ax + b$.

Ta có

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^3}{3} - 3x - 6 \ln(2-x) + 1}{x^3 + 2x^2 + 2x} = \frac{1}{3}.$$

và

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(g(x) - \frac{1}{3}x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\frac{x^3}{3} - 3x - 6 \ln(2-x) + 1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{3}x \right) = -\frac{2}{3}.$$

$$\text{Vậy } a + b = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

3

Bài toán về đường tiệm cận có chứa tham số

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm tham số m để đồ thị hàm số

a) $y = \frac{3x-1}{x-m}$ có đường tiệm cận đứng là $x = 5$.

b) $y = \frac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

Lời giải.

a) Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $-3m+1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{1}{3}$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = m$.

Theo đề bài ta có $m = 5$ (thỏa mãn).

b) Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $-m(m+1) + 10m \neq 0$.

$$\text{Tiệm cận ngang là } y = \frac{a}{c} = \frac{m+1}{2}.$$

$$\text{Theo đề bài ta có } \frac{m+1}{2} = 1 \Leftrightarrow m+1 = 2 \Leftrightarrow m = 1 \text{ (thoả mãn).}$$

VÍ DỤ 2. Tìm m để đồ thị hàm số

a) $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

b) $y = \frac{2x^2-3x+m}{x-m}$ có đường tiệm cận xiên.

Lời giải.

a) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng $\Leftrightarrow$ phương trình $g(x) = x^2 - mx + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \neq 0 \text{ (LĐ)} \\ \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ g(2) = 2^2 - 2m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } m \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty) \setminus \left\{ \frac{5}{2} \right\}.$$

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên khi và chỉ khi phương trình $g(x) = 2x^2 - 3x + m = 0$ không có nghiệm $x = m$.
Tức là:

$$g(m) \neq 0 \Leftrightarrow 2m^2 - 2m \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 1 \end{cases}.$$

Vậy $m \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ là các giá trị cần tìm.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+2}{x-5}$ có đường tiệm cận ngang đi qua điểm $A(1; 3)$.

☐ A $m = -3$.

☐ B $m = 1$.

☐ C $m = -1$.

☐ D $m = 3$.

Lời giải.

Tiệm cận ngang $y = m$ đi qua điểm $A(1; 3)$ nên $m = 3$.

Chọn đáp án ☒ D..... □

CÂU 2. Tìm tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+3}{x-m}$ có tiệm cận đứng là đường $x = 1$, tiệm cận ngang là đường $y = 1$.

☐ A $m = 1$.

☐ B $m = 2$.

☐ C $m = -1$.

☐ D $m = 3$.

Lời giải.

☒ Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận là $-m^2 - 3 \neq 0 \forall m$

☒ Phương trình đường tiệm cận đứng là $x = m$ nên có $m = 1$

☒ Phương trình đường tiệm cận ngang là $y = m$ nên có $m = 1$
Vậy $m = 1$.

Chọn đáp án ☒ A..... □

CÂU 3. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

☐ A $m = \pm 2$.

☐ B $m = -1$.

☐ C $m = 2$.

☐ D $m = \pm 1$.

Lời giải.

Điều kiện $m \neq -\frac{1}{2}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-m} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x-m} = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- ☑ Xét $m > -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x+1}{x-m} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x+1}{x-m} = -\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- ☑ Xét $m < -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x+1}{x-m} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x+1}{x-m} = +\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Diện tích hình chữ nhật là $|2m| = 2 \Rightarrow m = \pm 1$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 4. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + m}{x - m}$ có tiệm cận đứng.

- (A)** $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$ **(B)** $m \neq 0$. **(C)** $m \neq 2$. **(D)** $\begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $x - m = 0 \Leftrightarrow x = m$.

Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì $2(m)^2 - 5(m) + m \neq 0 \Leftrightarrow 2m^2 - 4m \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Chọn đáp án **(D)** □

CÂU 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-4}{x^2 - mx + 4}$ có hai đường tiệm cận đứng?

- (A)** $m \in (-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$. **(B)** $m \neq 5$.
(C) $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty) \setminus \{5\}$. **(D)** $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng khi phương trình $x^2 - mx + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 4 $\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 16 > 0 \\ 16 - 4m + 4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty) \setminus \{5\}$

Chọn đáp án **(C)** □

CÂU 6. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có đồ thị (C) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (C) không có tiệm cận đứng.

- (A)** $m = 0$ hoặc $m = 1$. **(B)** $m = 2$. **(C)** $m = 1$. **(D)** $m = 0$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị (C) không có tiệm cận đứng khi m là nghiệm của $2x^2 - 3x + m$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 3m + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2 - mx + 1}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

- (A)** $\begin{cases} m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \\ m < -2 \end{cases}$ **(B)** $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$ **(C)** $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$ **(D)** $-2 < m < 2$.

💬 **Lời giải.**

ĐKXD : $x^2 - mx + 1 \neq 0$

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-2}{x^2 - mx + 1} = 0 \Rightarrow y = 0$ là tiệm cận ngang.

Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2 - mx + 1}$ có đúng 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi phương trình $x^2 - mx + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ 2^2 - 2m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}$$

Chọn đáp án **(A)** □

CÂU 8. Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

A $\begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases}$

B $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$

C $\begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$

D $\begin{cases} a = 2 \\ b = -2 \end{cases}$

Lời giải.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \\ \frac{2}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2 \\ a = 1 \end{cases}$

Chọn đáp án **B** $\square$

CÂU 9. Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{x+3n+1}$. Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.

Tính $m+n$.

A $m+n = -\frac{1}{3}$

B $m+n = \frac{1}{3}$

C $m+n = \frac{2}{3}$

D $m+n = 0$

Lời giải.

☑ Điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận là $m(3n+1) \neq 0$

☑ Phương trình đường tiệm cận đứng là $x = -3n-1$ nên có $n = -\frac{1}{3}$

☑ Phương trình đường tiệm cận ngang là $y = m$ nên có $m = 0$

Vậy $m+n = -\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **A** $\square$

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{(4a-b)x^2+ax+1}{x^2+ax+b-12}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận. Tính giá trị của $a+b$.

A $a+b = 10$

B $a+b = 12$

C $a+b = 18$

D $a+b = 15$

Lời giải.

Tiệm cận đứng $x = 0 \Rightarrow 0^2 + a \cdot 0 + b - 12 = 0 \Leftrightarrow b = 12$.

Tiệm cận ngang $y = 0 \Rightarrow 4a - b = 0 \Leftrightarrow 4a - 12 = 0 \Leftrightarrow a = 3$.

Kết luận: $a+b = 15$.

Chọn đáp án **D** $\square$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Cho hàm số $y = \frac{mx^2+6x-2}{x+2}$, với m là tham số.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	X	
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang khi $m > 0$.		X
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi $m \neq 0$.		X
d) Tập hợp tất cả giá trị của m để đồ thị có hai đường tiệm cận là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7}{2}\right\}$.	X	

Lời giải.

a) Điều kiện $x+2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2$. Vậy Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang khi hệ số của x^2 trên tử số phải bằng 0. Suy ra $m = 0$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi $x = -2$ không là nghiệm của tam thức $g(x) = mx^2 + 6x - 2$. Suy ra

$$g(-2) \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{7}{2}$$

d) Đồ thị hàm số chắc chắn có 1 tiệm cận xiên (hoặc ngang). Suy ra, để đồ thị có hai đường tiệm cận thì nó phải có 1 tiệm cận đứng. Điều này tương đương với $m \neq \frac{7}{2}$.

Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng $\square$

CÂU 12. Cho hàm số $y = \frac{m^2x + 1}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang.	X	
b) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng.	X	
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.	X	
d) Khi $m = 0$ đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận.		X

Lời giải.

- a) **Đ** $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} y = m^2$ suy ra hàm số luôn có tiệm cận ngang.
- b) **Đ** $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là $x = 1$.
- c) **Đ** Khi $m = 1$ ta được hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ suy ra đồ thị hàm số có $x = 1$ là tiệm cận đứng và $y = 1$ là tiệm cận ngang nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.
- d) **S** Khi $m = 0$ ta được hàm số $y = \frac{1}{x - 1}$ suy ra đồ thị hàm số có $x = 1$ là tiệm cận đứng và $y = 0$ là tiệm cận ngang nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 13. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + 6x - 2}{x + 2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng với mọi m .		X
b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang với mọi m .		X
c) Khi $m = 1$ đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 4$.	X	
d) Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận xiên.		X

Lời giải.

- a) **S** Khi $m = \frac{7}{2}$ hàm số trở thành $y = \frac{\frac{7}{2}x^2 + 6x - 2}{x + 2} = \frac{7}{2} \left(x - \frac{2}{7} \right)$ suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
- b) **S** Khi $m = 0$ hàm số trở thành $y = \frac{6x - 2}{x + 2}$ từ đó suy ra đồ thị hàm số có $y = 6$ là tiệm cận ngang.
- c) **Đ** Khi $m = 1$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2 + 6x - 2}{x + 2} = x + 4 - \frac{10}{x + 2}$ từ đó suy ra $y = x + 4$ là một tiệm cận ngang.
- d) **S** Khi $m = 0$ hàm số trở thành $y = \frac{6x - 2}{x + 2}$ từ đó suy ra đồ thị hàm số có $y = 6$ là tiệm cận ngang, $x = -2$ là tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 14. Cho hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 - 8x + m}$, m là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang.	X	
b) Khi $m < 16$ thì đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.		X
c) Khi $m = 16$ thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng.		X
d) Có 14 giá trị nguyên dương của m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.	X	

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-8x+m} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2-8x+m} = 0$ nên hàm số có một tiệm cận ngang $y = 0$. Hàm số có 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi hàm số có hai đường tiệm cận đứng $\Leftrightarrow$ phương trình $x^2 - 8x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 16 - m > 0 \\ m - 7 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 16 \\ m \neq 7 \end{cases}$. Kết hợp với điều kiện m nguyên dương ta có $m \in \{1; 2; 3; \dots; 6; 8; \dots; 15\}$. Vậy có 14 giá trị của m thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án ☒ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$ (C_m) (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m \neq 0$.	X	
b) Để tiệm cận xiên của (C_m) đi qua $M(2, -5)$ thì $m = -8$.	X	
c) Để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8 thì tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng 2.		X
d) Với $m = 3$ thì giao điểm của hai đường tiệm cận của (C_m) nằm trên Parabol $y = x^2 + 3$.		X

Lời giải.

Hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- a) Ta có $y = x + m + 1 + \frac{m}{x-1}$ Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m \neq 0$. - Với $m \neq 0$, (C_m) có tiệm cận xiên $y = x + m + 1$ (Δ_m) vì $\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (x + m + 1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{m}{x-1} = 0$.
- b) Để (Δ_m) qua $M(2, -5)$ thì $-5 = 2 + m + 1 \Leftrightarrow m = -8$. (thỏa mãn $m \neq 0$).
- c) Gọi A là giao điểm của Δ_m với Ox . Khi đó $A(-m-1; 0)$ Gọi B là giao điểm của Δ_m với Oy . Khi đó $B(0; m+1)$. Suy ra $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB = \frac{1}{2}|-m-1||m+1| = \frac{1}{2}(m+1)^2$ Để $S_{\Delta OAB} = 8 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(m+1)^2 = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -5 \\ m = 3 \end{cases}$ (thỏa mãn $m \neq 0$).
- d) Ta có với $m \neq 0$, $x = 1$ là tiệm cận đứng vì $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$ nên $y = x + m + 1$ là tiệm cận xiên. Khi đó giao điểm của 2 tiệm cận là $I(1, m+2)$. Để I nằm trên Parabol $y = x^2 + 3$ thì $m+2 = 1+3 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m \neq 0$).

Chọn đáp án ☒ a đúng ☒ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 16. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có đồ thị (C). Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị (C) không có tiệm cận đứng?

Đáp án: $m = 0$ hoặc $m = 1$

Lời giải.

Đồ thị không có tiệm cận đứng khi $x = m$ là nghiệm của phương trình $2x^2 - 3x + m = 0$, suy ra $2m^2 - 3m + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$.

Đáp án: ☒ $m = 0$ hoặc $m = 1$

CÂU 17. Với tất cả các giá trị thực nào của tham số m thì đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + x + m}$ có ba đường tiệm cận?

Đáp án: $m < \frac{1}{4}$ và $m \neq -2$

Lời giải.

Đồ thị hàm số chỉ có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.

Ta có $x^2 + x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$.

Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận khi và chỉ khi có 2 tiệm cận đứng. Điều này tương đương với phương trình $x^2 + x + m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1 và -2, nghĩa là

$$\begin{cases} 1 - 4m > 0 \\ 1^2 + 1 + m \neq 0 \\ (-2)^2 - 2 + m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{1}{4} \\ m \neq -2 \end{cases}$$

Đáp án: ☒ $m < \frac{1}{4}$ và $m \neq -2$

CÂU 18. Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2025; 2025]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

Đáp án:

2	0	1	4
---	---	---	---

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số $\begin{cases} x \geq 3 \\ x^2 + x - m \neq 0. \end{cases}$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}}}{1 + \frac{1}{x} - \frac{m}{x^2}} = 0$, suy ra $y = 0$ là tiệm cận ngang.

Để đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận thì đồ thị hàm số chỉ có thêm một tiệm cận đứng, tương đương $f(x) = x^2 + x - m$ có đúng một nghiệm lớn hơn 3. Xét các trường hợp xảy ra như sau

a) $f(x) = 0$ có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2} < 3$ (không thỏa mãn).

b) $f(x) = 0$ có hai nghiệm thỏa $x_1 < 3 \leq x_2 \Leftrightarrow a \cdot f(3) \leq 0 \Leftrightarrow 12 - m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq 12$.

Kết hợp với yêu cầu bài toán ta suy ra $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \in [12; 2025] \end{cases}$, suy ra có $2025 - 12 + 1 = 2014$ giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Đáp án:

2014

 □

CÂU 19. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2018}{\sqrt{mx^2+5x+6}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

Đáp án: $m > 0$

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2018}{\sqrt{mx^2+5x+6}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2018}{x}}{\sqrt{m + \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}}} = \frac{3}{\sqrt{m}}$ tồn tại khi $m > 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2018}{\sqrt{mx^2+5x+6}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{2018}{x}}{-\sqrt{m + \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}}} = -\frac{3}{\sqrt{m}}$ tồn tại khi $m > 0$.

Hiển nhiên $\lim_{x \rightarrow +\infty} y \neq \lim_{x \rightarrow -\infty} y$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang khi và chỉ khi $m > 0$.

Đáp án:

$m > 0$

 □

CÂU 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-20; 10]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai đường tiệm cận đứng?

Đáp án:

2	3		
---	---	--	--

Lời giải.

Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng $\Leftrightarrow$ phương trình $x^2 - 4x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác -2

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^2 - m > 0 \\ (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 4 \\ m \neq -12. \end{cases}$

Do m nguyên và $m \in [-20; 10]$ nên $m \in \{-20; -19; \dots; -13; -11; \dots; 2; 3\}$, gồm 23 giá trị thỏa mãn.

Đáp án:

23

 □

MỤC LỤC

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1

 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2

 Dạng 1. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2

 Dạng 2. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 7

 Dạng 3. Bài toán về đường tiệm cận có chứa tham số 8

LỜI GIẢI CHI TIẾT 12

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 12

 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 12

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 13

 Dạng 1. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 13

 Dạng 2. Bài toán tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 21

 Dạng 3. Bài toán về đường tiệm cận có chứa tham số 25

